Часть 1. Знакомство с SSMS

- Object Explorer: Панель навигации с иерархическим списком объектов сервера (базы данных, пользователи, настройки).
- New Query: Окно для написания и выполнения SQL-скриптов (T-SQL).
- Папки:
    - Databases - списки баз данных и их внутренние объекты (таблицы, представления).
    - Security - управление доступом (логины, роли).
    - Server Objects - общие ресурсы сервера (связанные серверы, триггеры).

Часть 2. Работа с базами данных

- Настройки при создании: Имя базы, пути к файлам данных (.mdf) и журнала (.ldf), начальный размер, шаг автоувеличения, параметры сортировки (collation).
- Удаление vs Переименование: Удаление стирает базу и физ файлы безвозвратно. Переименование меняет только логическое имя, все данные сохраняются.
- Важность имени: Позволяет однозначно идентифицировать назначение базы (например, Sales_Prod или TestDB) и избегать конфликтов.

Часть 3. Создание и изменение таблиц

- Типы данных: INT (для ID и чисел), VARCHAR/NVARCHAR (для текста), DATE/DATETIME (для дат). Выбираются исходя из типа хранимой информации для экономии места и корректной обработки.
- Ключи: PRIMARY KEY уникально идентифицирует каждую строку. FOREIGN KEY связывает таблицы и обеспечивает целостность данных.
- Влияние изменений структуры: Добавление колонки безопасно (если допускается NULL или есть значение по умолчанию). Удаление колонки стирает все её данные. Изменение типа данных может привести к ошибке или обрезке данных.

Часть 4. Работа с данными

- Добавление vs Изменение: INSERT создает совершенно новые строки. UPDATE меняет значения в уже существующих строках.
- Фильтры и сортировка: WHERE отбирает только нужные записи, а ORDER BY упорядочивает результат для удобного чтения и анализа.
- Влияние связей: Позволяют объединять данные из разных таблиц (через JOIN) для получения полной картины и защищают от случайного удаления связанных записей.